

Propuesta: del conducto bifásico 1D al 2D

Primero el estacionario 1D (base $\rightarrow$ boca), luego $P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g$ en (r, z)

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

25 de septiembre de 2026

Se escribe primero el **1D estacionario que ya corre**, en orden, de la base a la boca, con la condición de **cada** variable. Después el 2D: las mismas variables, ahora también respecto del radio. El inverso, para empezar, es un escalar en la base (ΔP o c_0).

Parte I. Estacionario 1D: de la base a la boca

I.1 Dominio y estado

Intervalo $z \in [H, 0]$, z hacia arriba, $H < 0$ la base (techo de cámara). Cilindro de radio R (Calbuco: $H = -7000$ m, $R = 16$ m). Flujo estacionario, isoterma. Estado

$$\mathbf{y}(z) = (P(z), \varphi(z), N(z), \xi(z), u_m(z), u_g(z)). \quad (1)$$

P presión, φ fracción volumétrica de gas (burbujas), N número de burbujas por unidad de volumen de fundido, ξ fracción de cristales en el fundido, u_m y u_g velocidades verticales. Fundido: ρ_m constante. Gas: $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$. u_m y u_g son *algebraicas*; P, φ, N y ξ cumplen un DAE. El caudal másico por unidad de área q es constante (el MER es $\pi R^2 q$). q **no** es dato: sale del tiro.

I.2 En la base $z = H$ (cada variable)

- $P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P$.
- $\xi(H) = \xi_0$ (fenocristales; Calbuco $\xi_0 = 0.25$).
- Fracción másica de gas exsuelto (Henry). Si $(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1 P^\beta \leq 0$ (subsaturado): $n = 0$. Si no,

$$n(P, \xi) = \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}. \quad (2)$$

- $\varphi(H)$: si $n = 0$, $\varphi = 0$. Si ya hay gas,

$$\varphi(H) = \left(1 + \frac{P(H)}{n \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n}{\rho_m}\right)^{-1}. \quad (3)$$

- $u_m(H)$ y $u_g(H)$: si $n = 0$, $u_m = u_g = v_{\text{in}}$ y $q = v_{\text{in}} \rho_m$. Si hay gas, $q = v_{\text{in}} \rho_{t,i}$ con $\rho_{t,i} = P \rho_m / (\rho_m \mathcal{R}_v T n + P(1 - n))$, y

$$u_m = \frac{q(1 - n)}{(1 - \varphi) \rho_m}, \quad u_g = \frac{q n}{\varphi \rho_g}. \quad (4)$$

En la base, con (3), queda $u_m(H) = u_g(H) = v_{\text{in}}$.

- $N(H)$: si no hay exsolución, $N = 10^8 \text{ m}^{-3}$. Si hay, Toramaru: $\log_{10} N = 1.5 \log_{10} \dot{P} + 5$, $\dot{P} = -(dP/dz) v_{\text{in}}$, con suelo 10^8 .
- v_{in} **no** es dato: es el parámetro de tiro. ΔP y c_0 sí se fijan en el directo (y son lo que se quiere recuperar en el inverso).

I.3 A lo largo del conducto ($H < z < 0$)

En cada z , primero los **cierres algebraicos**, después las derivadas.

Cierres (cada z). $n = n(P, \xi)$ por (2), $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$, velocidades (4), radio de burbuja

$$r_b = \left(\frac{\varphi}{\frac{4}{3}\pi N(1-\varphi)} \right)^{1/3}. \quad (5)$$

Fricción 1D (no hay perfil en r): $F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$ ($c_g = 8$ cilindro) y $F_{gw} = 0$ antes de fragmentar; después $F_{mw} = 0$ y $F_{gw} = 0.01 \rho_g |u_g| u_g / (4R)$. $F_{mg} = F_{mg}(\varphi, u_g - u_m, r_b)$ cambia de fórmula al cruzar φ_1 , φ_2 y φ_{crit} (Stokes / Darcy / inercial / partícula). $\mu = \mu(P, \varphi, \xi)$.

Diferenciales. Momentum de Kozono–Koyaguchi (inercia sí: estacionario no quita $u \, du/dz$):

$$\rho_m(1-\varphi) u_m \frac{du_m}{dz} = -(1-\varphi) \frac{dP}{dz} - \rho_m(1-\varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (6)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{du_g}{dz} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (7)$$

Con (4) queda un 2×2 para $(dP/dz, d\varphi/dz)$. Cristales y burbujas van con el fundido:

$$\frac{d\xi}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi), \quad \frac{dN}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi). \quad (8)$$

$\Gamma_\xi \geq 0$ es cinética de primer orden hacia $\xi_{\text{eq}}(P)$ (tiempo τ_c). $\Gamma_N \leq 0$ es coalescencia (Slezin); $\Gamma_N = 0$ si $r_b \geq R/2$ o $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$. Tras fragmentar se congelan N y ξ .

El DAE, de una vez:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dz} &= \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), & \frac{d\varphi}{dz} &= \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \\ \frac{dN}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_N, & \frac{d\xi}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi, \\ 0 &= u_m - \frac{q(1-n)}{(1-\varphi)\rho_m}, & 0 &= u_g - \frac{q n}{\varphi \rho_g}. \end{aligned} \quad (9)$$

I.4 En la boca $z = 0$ (cada variable)

El DAE es el mismo para efusivo y explosivo; cambia el cierre de salida. Eso fija v_{in} (luego q).

- $P(0)$: efusivo, $P = P_{\text{atm}}$. Explosivo, $P = P_{\text{atm}}$ o el gas llegó a $c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}$ (flujo sónico: $P(0)$ puede quedar $> P_{\text{atm}}$). No es una onda de choque.
- $\varphi(0)$: efusivo, $\varphi \leq \varphi_{\text{crit}}$ (no fragmentó). Explosivo, $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$ (sí fragmentó).
- $u_g(0)$: sin valor impuesto, salvo el caso sónico explosivo $u_g \approx c_s$.
- $u_m(0)$: sin condición de borde; sale de (4).
- $N(0)$ y $\xi(0)$: sin condición de borde; las arrastra (8) desde la base (tras fragmentar, constantes).

Parte II. El mismo modelo en 2D

Las seis variables del 1D pasan a depender de (r, z) . Estacionario otra vez: no hay $\partial/\partial t$; el convectivo $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ sí.

II.1 Variables

Cilindro $\Omega = [0, R] \times [H, 0]$, axisimétrico, sin swirl.

$$P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g \quad \text{y} \quad u_{m,r}, u_{g,r} \quad \text{son funciones de } (r, z). \quad (10)$$

u_m, u_g verticales; $u_{m,r}, u_{g,r}$ radiales.

II.2 Masa y $\varphi = \varphi(r, z)$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (11)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (12)$$

Γ es la tasa de exsolución (fundido $\rightarrow$ gas).

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g] dr = \text{const.} \quad (13)$$

Eso es el MER. Localmente $n = n(P, \xi)$ es (2) y

$$\varphi = \frac{n \rho_m u_m}{n \rho_m u_m + (1 - n) \rho_g u_g}. \quad (14)$$

Como u_m se anula en la pared y P, ξ pueden cambiar con r , φ no es plano en el radio.

II.3 Momentum: inercia y $P = P(r, z)$

Eje z :

$$\begin{aligned} \rho_m (1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) &= -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m (1 - \varphi) g + F_{mg} \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi \left(u_{g,r} \frac{\partial u_g}{\partial r} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} \right) &= -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (16)$$

Eje r (fundido; el gas es análogo). Aquí aparece $\partial P / \partial r$: la presión **sí** puede depender del radio.

$$\begin{aligned} \rho_m (1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right) &= -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial r} - \mu (1 - \varphi) \frac{u_{m,r}}{r^2} \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (17)$$

Si $\varepsilon = R/|H| \ll 1$, (17) da $\partial P / \partial r = O(\varepsilon)$ y se puede tomar $P = P(z)$ (lubricación). Eso es una reducción, no el sistema.

Al integrar el viscoso radial en la sección sale la fricción de pared (en 1D era $c_g \mu u_m / R^2$):

$$F_{mw} = -\frac{2}{R} \left[\mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right]_{r=R}, \quad F_{gw} = -\frac{2}{R} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]_{r=R}. \quad (18)$$

En el PDE 2D no se meten como cuerpos: el no-deslizamiento ya está en $r = R$. $F_{gw} = 0$ antes de fragmentar.

II.4 Las otras variables en r : $N = N(r, z)$ y $\xi = \xi(r, z)$

En 1D, (8) es la derivada material a lo largo del fundido. En 2D el fundido también se mueve en r , así que N y ξ **no** son planas en el radio:

$$u_{m,r} \frac{\partial \xi}{\partial r} + u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi(P, \xi), \quad (19)$$

$$u_{m,r} \frac{\partial N}{\partial r} + u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi). \quad (20)$$

Son las mismas Γ_ξ y Γ_N del 1D. Tras fragmentar, $\Gamma_N = \Gamma_\xi = 0$. El radio de burbuja (5) queda $r_b = r_b(r, z)$, y con él F_{mg} y μ .

II.5 Condiciones de borde 2D (cada variable)

Eje $r = 0$ (simetría).

$$u_{m,r} = u_{g,r} = 0, \quad \frac{\partial u_m}{\partial r} = \frac{\partial u_g}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{\partial N}{\partial r} = \frac{\partial \xi}{\partial r} = 0. \quad (21)$$

Pared $r = R$.

$$u_m = 0, \quad u_{m,r} = 0, \quad u_{g,r} = 0. \quad (22)$$

Fundido: no deslizamiento. Gas: $u_g = 0$ o deslizamiento más tarde. Sin flujo de masa a través de la pared. φ , N y ξ no se imponen en $r = R$: φ sale de (14) con $u_m = 0$; N y ξ las arrastra el fundido (19)–(20).

Base $z = H$ (cada variable, como en I.2, ahora perfiles).

$$P(r, H) = P_{\text{lit}} + \Delta P, \quad \xi(r, H) = \xi_0, \quad N(r, H) = N_0 \quad (23)$$

(N_0 el Toramaru o 10^8 de I.2). $\varphi(r, H)$: 0 si $n = 0$, si no (14) con $n(P(r, H), \xi_0)$. $u_m(\cdot, H)$ cumple (21) y $u_m(R, H) = 0$; si $n = 0$, $u_g = u_m = v_{\text{in}}$ en el promedio. v_{in} sigue siendo el tiro.

Boca $z = 0$ (cada variable, como en I.4).

$$\text{efusivo: } P(r, 0) = P_{\text{atm}}, \quad \varphi \leq \varphi_{\text{crit}}, \quad (24)$$

$$\text{explosivo: } P(r, 0) = P_{\text{atm}} \quad \text{o} \quad u_g(r, 0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}. \quad (25)$$

u_m , N y ξ en $z = 0$: sin condición de borde (llegan desde abajo). Explosivo: además $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$.

Parte III. El inverso (para empezar)

Directo: se resuelve el 2D con I–II y se lee Q en la boca.

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0.$$

Dato Q^{obs} . Primero ΔP (es $P|_{z=H}$). Después, si cabe, c_0 . No los dos a la vez.

En mates: inverso de una condición de borde en un sistema 2D estacionario. Un escalar. En 2D, $u_m(r)$ y φ, N, ξ en r cambian Q ; el ΔP no es el del 1D.

No se recupera $R(z)$, no hay transiente, no se reescribe el solver 1D.

Parte IV. Qué se le pide al profesor

¿Tiene sentido como tesis de DIM este inverso (un parámetro, EDP estacionaria 2D de masa + momentum + transporte de N y ξ)? Si la lubricación $P = P(z)$ le parece el primer paso, se parte de ahí. Primero ΔP , después c_0 .